Содержание I

1 Информация

2 Выполнение лабораторной работы

Front matter

lang: ru-RU title: Архитектура компьютеров subtitle: Лабораторная работа №6 author: - Павлушина Виктория Александровна institute: - Российский университет дружбы народов, Москва, Россия date: 16 мая 2026

i18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Formatting pdf

toc: false toc-title: Содержание slide_level: 2 aspectratio: 169 section-titles: true theme: default

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Автор: Павлушина В.А.

Докладчик

- Автор: Павлушина В.А.
- Группа: НКАбд-05-25

Докладчик

- Автор: Павлушина В.А.
- Группа: НКАбд-05-25
- Российский Университет Дружбы Народов

Докладчик

- Автор: Павлушина В.А.
- Группа: НКАбд-05-25
- Российский Универститет Дружбы Народов
- 1032253555@rudn.ru

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1.Выполнить навигацию по файловой системе. 2.Получить справочную информацию. 3.Выполнить управление каталогами. 4.Сделать анализ содержания каталогов. 5.Работа с history. 6.Комбинировать команды.

Теоретическая часть

Команда **man** используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux. Формат команды: man <[illegible]>

Команда **cd** используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux. Формат команды: cd [[illegible]_[illegible]_[illegible]]

Команда **pwd**. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда *pwd* (print working directory).

Команда **ls**. Команда *ls* используется для просмотра содержимого каталога. Формат команды: `ls [-⊠⊠⊠⊠⊠] [⊠⊠⊠⊠]`

Команда **mkdir**. Команда *mkdir* используется для создания каталогов. Формат команды: `mkdir ⊠⊠⊠_⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠1 [⊠⊠⊠_⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠2...]`

Команда **rm**. Команда *rm* используется для удаления файлов и/или каталогов. Формат команды: `rm [-⊠⊠⊠⊠⊠] [⊠⊠⊠⊠]`

Команда **history**. Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда history. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией !.

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Просмотрим название нашей домашней папки (рис. @fig:001).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ pwd
/home/vapavlushina
```

Рисунок 1: Название домашней папки

Перейдём в каталог *tmp* и посмотрим его содержимое с помощью команды *ls* и опции *-a*

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ cd /tmp
vapavlushina@vapavlushina:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-199d9ada-297b-411c-8919-2f516e04d3ee
sddm--BDhLGY
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-abrtd.service-ZW6tr8
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-chronyd.service-cVBcXw
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-dbus-broker.service-Wp56n6
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-irqbalance.service-H9IaCx
```

Посмотрим содержимое *tmp*, используя другие опции **ls** (рис. @fig:003), (рис. @fig:004), (рис. @fig:005).

```
vapavlushina@vapavlushina:/tmp$ ls -alF
итого 4
drwxrwxrwt. 16 root        root        380 мар 15 14:32 ./
dr-xr-xr-x. 1  root        root        158 окт 23 06:58 ../
drwxrwxrwt. 2  root        root         40 мар 15 14:30 .font-unix/
drwxrwxrwt. 2  root        root         40 мар 15 14:30 .ICE-unix/
srwxr-xr-x. 1  root        root          0 мар 15 14:30 sddm-auth-199d9ada-297b-411c-8919-2f516e04d3ee=
srwx------. 1  sddm        sddm          0 мар 15 14:30 sddm--BDhLGY=
drwx------. 3  root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-abrtd.service-ZW6tr8/
drwx------. 3  root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-chronyd.service-cVBcXw/
drwx------. 3  root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-dbus-broker.service-Wp56n6/
drwx------. 3  root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-irqbalance.service-H9IaCx/
drwx------. 3  root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-ModemManager.service-TPWcBE/
drwx------. 3  root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-polkit.service-R5gpR0/
drwx------. 3  root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-rtkit-daemon.service-reWw35/
drwx------. 3  root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-systemd-logind.service-vUpIvs/
drwx------. 3  root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-systemd-resolved.service-FLEds1/
drwx------. 3  root        root         60 мар 15 14:30 systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-upower.service-39kTsk/
-r--r--r--. 1  vapavlushina vapavlushina 11 мар 15 14:31 .X0-lock
drwxrwxrwt. 2  root        root         60 мар 15 14:31 .X11-unix/
drwxrwxrwt. 2  root        root         40 мар 15 14:30 .XIM-unix/
```

```
vapavlushina@vapavlushina:/tmp$ ls -F
sddm-auth-199d9ada-297b-411c-8919-2f516e04d3ee=
sddm--BDhLGY=
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-abrtd.service-ZW6tr8/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-chronyd.service-cVBcXw/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-dbus-broker.service-Wp56n6/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-irqbalance.service-H9IaCx/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-ModemManager.service-TPWcBE/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-polkit.service-R5gpR0/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-rtkit-daemon.service-reWw35/
systemd-private-23042b30f1194449a69cf43bf7e3be86-systemd-logind.service-vUpIvs/
```

Определим, есть ли в каталоге */varn/spool* подкаталог *cron* (рис. @fig:006).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -ld /var/spool/cron
drwx------. 1 root root 0 авг  6  2025 /var/spool/cron
```

Перейдём в домашний каталог и выведем его содержимое (рис. @fig:007).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    14 мар 13 00:11  bin
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 13 00:27  Documents
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    98 мар 12 20:39  Downloads
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    84 мар 14 23:58  git-extended
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 18657 мар 13 00:13  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 15 14:37  newdir
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    10 мар 12 23:14  work
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19  Видео
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19  Документы
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina   858 мар 12 23:21  Изображения
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19  Музыка
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19  Шаблоны
```

Удалили каталоги *letters*, *memos*., *misk*, попробовали удалить каталог *newdir* с помощью команды **rm** (рис. @fig:009).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
vapavlushina@vapavlushina:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/vapavlushina/newdir': Это каталог
```

Проверим, что каталог newdir не удалился (рис. @fig:010).

```
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina   569 мар 13 00:13  .gtkrc-2.0
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 18657 мар 13 00:13  LICENSE
drwx------. 1 vapavlushina vapavlushina    20 мар 12 19:19  .local
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    34 окт 23 06:59  .mozilla
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    14 мар 15 14:54  newdir
drwx------. 1 vapavlushina vapavlushina    84 мар 12 23:29  .ssh
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 12 19:40  .vboxclient-display-svga-x11-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     6 мар 12 20:04  .vboxclient-display-svga-x11-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
```

Удалим каталог *newdir* с подкаталогом *morefun* с помощью команды **mrdir** (рис. @fig:011).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ rmdir ~/newdir/morefun
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -ld ~newdir
ls: невозможно получить доступ к '~newdir': Нет такого файла или каталога
```

Справочная информация

Вывели информацию о команде **ls** с помощью **man** (рис. @fig:012), (рис. @fig:013).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ man ls
```

man ls

```
LS(1)                              User Commands                              LS(1)

NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List  information  about  the  FILEs  (the current directory by default).  Sort entries alphabetically if none of -cftuwSUX nor --sort is
       specified.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
              with -l, print the author of each file

       -b, --escape
              print C-style escapes for nongraphic characters

       --block-size=SIZE
              with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below
```

Вывели информацию о команде **pwd** с помощью **man** (рис. @fig:016), (рис. @fig:017).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ man pwd

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.  Please refer to your shell's documenta-
       tion for details about the options it supports.
```

Вывели информацию о команде **mkdir** с помощью **man** (рис. @fig:018), (рис. @fig:019).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ man mkdir

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option

       -v, --verbose
```

Вывели информацию о команде **rmdir** с помощью **man** (рис. @fig:020), (рис. @fig:021).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ man rmdir
```

```
DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit
```

Вывели информацию о команде **rm** с помощью **man** (рис. @fig:022), (рис. @fig:023).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ man rm
```

```
OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still  giving  pro-
              tection against most mistakes

       --interactive[=WHEN]
```

History

Вывели информацию о последних командах с помощью команды **history** (рис. @fig:024), (рис. @fig:025).

```
324  mkdir ~/newdir
325  mkdir ~/newdir/morefun
326  mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
327  rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
328  rm ~/newdir
329  ls -la
330  rmdir ~/newdir/morefun
331  ls -ld ~newdir
332  man ls
333  man cd
334  man pwd
```

Комбинирование команд

Комбинируем команды (рис. @fig:026), (рис. @fig:027).

```
324  mkdir ~/newdir
325  mkdir ~/newdir/morefun
326  mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
327  rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
328  rm ~/newdir
329  ls -la
330  rmdir ~/newdir/morefun
331  ls -ld ~newdir
332  man ls
333  man cd
334  man pwd
335  man mkdir
```

Выводы

Приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.